TÀI LIỆU ĐỌC LUỒNG MÃ NGUỒN

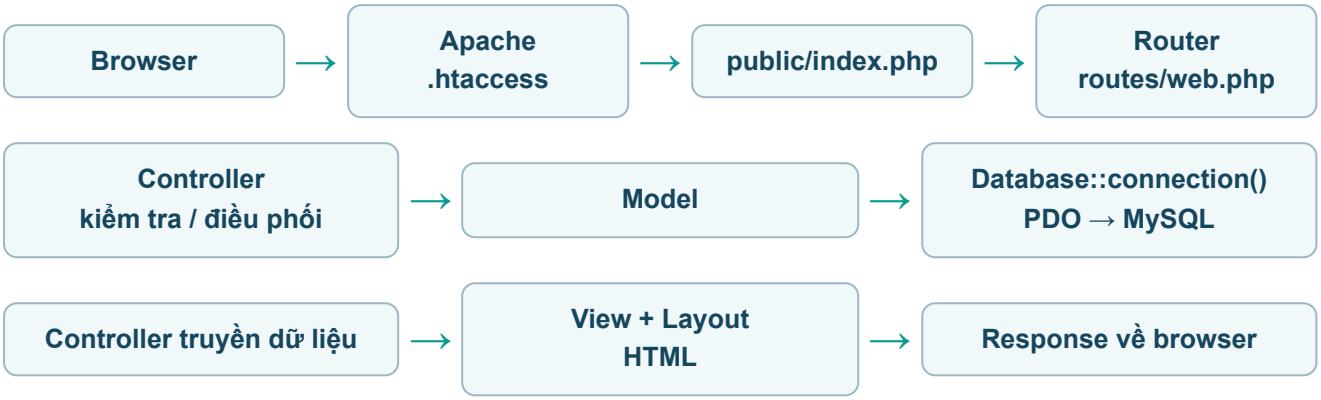
Đường đi hoạt động của hệ thống

Từ trình duyệt gửi yêu cầu, qua biến và phương thức HTTP, đến Controller, Model, MySQL, View và kết quả trả về. Kèm ví dụ xem và mua một sản phẩm.

T&T Computer • PHP / MySQL • MVC phân lớp
Đối chiếu mã nguồn dự án • 13/11/2026

1. Sơ đồ tổng quan

Mỗi lần mở trang hoặc gửi form là một HTTP request mới. PHP xử lý request và trả HTTP response; response có thể là HTML hoặc thông báo chuyển hướng.



Quy tắc nhớ: URL → route; query → `$_GET`; form body → `$_POST`; cookie phiên → `$_SESSION`; Model trả dữ liệu cho Controller; View dựng HTML; redirect khiến browser gửi request kế tiếp.

Đường khởi động

1. Browser gửi URI và method (ví dụ GET /products). Nếu có phiên, cookie PHPSESSID đi kèm trong header.

2. Apache: `public/.htaccess` phục vụ file tĩnh có thật (CSS/JS/ảnh), còn URL ứng dụng rewrite về `public/index.php`.

3. Front controller định nghĩa `BASE_PATH`, nạp `config/app.php`, đặt timezone, đăng ký autoloader `App\X → app/X.php`, gọi `session_start()` và cài exception handler.

4. `$requestUri` lấy từ `$_SERVER['REQUEST_URI']`; `$requestPath` tách path và bỏ prefix XAMPP `/DoAn1CongThanhDucThinh/public`. Gọi `$router->dispatch($_SERVER['REQUEST_METHOD'], $requestPath)`.

5. Router chuẩn hóa/decode path, khớp method + route trong danh sách nạp từ `routes/web.php`, khởi tạo controller và gọi action. Không khớp trả 404.

Front controller và Router đều có logic bỏ base URL. Khi đổi cách cài đặt thư mục/VirtualHost, cần đồng bộ `base_url`.

2. Mở trang và xem sản phẩm

Trang chủ GET /

Route gọi `HomeController::index()`. Controller tạo Product và gọi `featured(8)`, `categories()`. Model lấy rows từ MySQL qua PDO, `fetchAll()` trả arrays; controller đưa biến vào view:

```
$this->view('home/index', [
  'pageTitle' => 'Trang chủ',
  'featuredProducts' => $model->featured(8),
  'categories' => $model->categories(),
]);
```

`View::render()` dùng `extract($data, EXTR_SKIP)` tạo biến view, buffer view con thành `$content`, rồi include `layouts/customer.php`. Layout ghép HTML hoàn chỉnh và PHP gửi response về trình duyệt.

Danh sách GET /products?q=laptop&sort=price_asc

1. `ProductController::index()` đọc `$_GET['q']`, `category`, `sort`; trim và kiểm tra sort theo whitelist.
2. Gọi `Product::all($keyword,$categoryId,$sort)`. Model lọc trạng thái, dùng prepared statement/placeholder cho keyword và category; ORDER BY chỉ lấy từ lựa chọn cho phép.
3. Model trả arrays `$products`, `$categories`; Controller truyền thêm `$keyword`, `$categoryId`, `$sort` sang `products/index.php`.
4. View lặp kết quả và render `products/_card.php`; dữ liệu động được escape trước khi in.

Chi tiết GET /product?id=SP001

Link card đặt mã trong query. `ProductController::show()` đọc `$_GET['id']`, gọi `Product::findById($id)`. Model SELECT/JOIN sản phẩm, danh mục, chi tiết, binding `:id`. Không có kết quả thì 404; nếu có, controller đưa `pageTitle` và `product` cho `products/show.php`.

> **Dữ liệu quay về:** MySQL rows → Model → Controller → mảng data của `view()` → biến template → HTML → HTTP response. Controller là cầu nối giữa dữ liệu và giao diện.

3. Thêm sản phẩm vào giỏ (POST)

Form ở trang chi tiết có `method="POST"`, `action="/cart/add"`. Các input `name` quyết định key POST:

```
_csrf    = token được render từ session
maSP     = mã sản phẩm (ví dụ SP001)
quantity = 1
```

1. Route / controller. Router gọi `CartController::add()`. Controller chặn method sai; `verifyCsrf()` so `$_POST['_csrf']` với `$_SESSION['_csrf']` bằng `hash_equals`. `requireCustomer()` lấy `$_SESSION['user']`, yêu cầu vai trò KhachHang; chưa đăng nhập → redirect login.

2. Đọc và kiểm dữ liệu. `maSP` được trim; `quantity` phải là số nguyên ≥ 1. ID khách lấy trong session, không lấy từ input form. Controller gọi `Cart::addItem(MaND, maSP, quantity)`.

3. Model ghi giỏ. `Cart::addItem()` mở transaction; tìm/tạo giỏ, khóa giỏ và sản phẩm (`FOR UPDATE`), kiểm tra sản phẩm còn được bán, tồn kho đủ. Nếu dòng đã có thì UPDATE số lượng; nếu chưa có thì INSERT `ChiTietGioHang`. Thành công commit; lỗi rollback và ném exception về Controller.

4. Redirect → GET. Controller lưu thông báo vào `$_SESSION['_cart_flash']`, gọi `redirect('cart')`. Hàm gửi HTTP 302 Location rồi `exit`. Browser tạo request GET `/cart`; `CartController::index()` đọc giỏ, lấy/xóa flash và render `cart/index.php`.

Giỏ hàng được lưu trong DB theo khách; session giữ user, CSRF, flash. Dữ liệu form vẫn được kiểm tra lại với trạng thái và tồn trong DB.

“Mua ngay”: POST `/cart/buy-now` cũng thêm vào giỏ hiện tại rồi redirect checkout. Chưa tạo đơn; đơn chỉ hình thành khi gửi form checkout.

GET trang thanh toán

`CheckoutController::index()` xác thực khách, tạo token nếu chưa có; gọi `Cart::findItems(MaND)` và `Account::findCustomerProfile()`, dựng danh sách địa chỉ. Truyền `items`, `total`, `csrfToken`, `errors`, `addresses`, `form` cho `checkout/index.php`. View điền tên/điện thoại/địa chỉ, hiển thị sản phẩm/tổng và hidden CSRF field.

Form checkout: `method=post action=/checkout`; gửi `_csrf`, `recipientName`, `recipientPhone`, `deliveryAddressId`, `paymentMethod`. Tổng tiền không được tin từ browser; server tính lại.

4. POST đặt hàng COD

```
$_POST['_csrf']              → token chống CSRF
$_POST['recipientName']      → tên người nhận
$_POST['recipientPhone']     → số điện thoại
$_POST['deliveryAddressId'] → địa chỉ đã chọn
$_POST['paymentMethod']      → "COD"
```

1. Kiểm soát request. `CheckoutController::placeOrder()` chỉ nhận POST (method khác → 405), xác minh CSRF (sai → 403), rồi lấy user/ID từ session.

2. Validate. Dựng `$form`; tên bắt buộc/tối đa 100 ký tự; phone chuẩn hóa, 8–15 chữ số; địa chỉ phải hợp lệ với khách; payment method chỉ COD/Online; giỏ không rỗng. Lỗi → `renderCheckout($cart,$form,$errors,...)`, hiện lỗi, chưa tạo đơn.

3. Gọi Order model. Nếu hợp lệ: `Order::placeOrder(MaND, recipientName, address, phone, paymentMethod)`. Model trả `['MaDH' => ..., 'TongTien' => ...]`.

Giao dịch trong Order::placeOrder()

1. `beginTransaction()`; khóa giỏ và các sản phẩm bằng `FOR UPDATE`; kiểm giỏ, trạng thái bán, quantity và tồn.
2. Tính tổng trong SQL bằng `SUM(GiaBan * SoLuong)`, không lấy giá/tổng client gửi.
3. Tạo mã đơn `DH...`; INSERT `DonHang` (khách, người nhận, tổng, phương thức, trạng thái Chờ xác nhận / Chưa thanh toán).
4. Mỗi item: trừ tồn `SanPham.SoLuongTon` có điều kiện kho đủ; INSERT `ChiTietDonHang` lưu đơn giá/số lượng; INSERT `LichSuKho` loại xuất kho, lượng âm.
5. Xóa dòng `ChiTietGioHang`, đặt tổng `GioHang` về 0; `commit()`.

> Bất kỳ bước nào lỗi → `rollBack()`, ném lỗi lên Controller. Tất cả thay đổi trong transaction cùng thành công hoặc cùng bị hủy.

COD: Controller redirect HTTP 303 đến `/checkout/success?id={MaDH}`. Online thì chuyển tới `/payments/sepay/start?id=...` (còn bước cổng thanh toán/IPN).

5. Response, biến và file để tra

Biên nhận sau redirect

Redirect không gửi nội dung trang đích trong request đặt hàng. Browser nhận 303 Location rồi tạo GET mới `/checkout/success?id=DH...`. `CheckoutController::success()` đọc `$_GET['id']`, xác thực customer, gọi `Order::findForCustomer(orderId, customerId)` để giới hạn theo chủ đơn. Controller truyền order/items sang view `checkout/success.php`. View + layout dựng HTML; không tìm thấy hoặc không thuộc khách → 404.

```
GET /products → ProductController → Product::all → rows → HTML
GET /product?id=SP001 → Product::findById → $product → detail
POST /cart/add { _csrf, maSP, quantity } → kiểm phiên/token
 → Cart::addItem → MySQL commit → 302 /cart → GET cart
GET /checkout → items + hồ sơ/địa chỉ → form HTML
POST /checkout { _csrf, recipientName, recipientPhone,
                 deliveryAddressId, paymentMethod=COD }
 → validate → Order::placeOrder → transaction → commit
 → 303 /checkout/success?id=DH... → GET receipt → HTML
```

Biến	Ý nghĩa / nguồn
`$_SERVER['REQUEST_METHOD']`	GET/POST của request.
`$_SERVER['REQUEST_URI']`	URI browser yêu cầu.
`$_GET`, `$_POST`	Query string và body form.
`$_SESSION['user']`	User/role/ID; ID khách lấy từ đây.
`$_SESSION['_csrf']`	Token phiên so với hidden input.
`$requestPath`	Path đã tách base prefix cho Router.
`$params/$handler`	Capture route và action do Router chọn.
`$cart/$items/$total`	Dữ liệu giỏ Model → Controller → View.
`$form/$errors`	Dữ liệu checkout chuẩn hóa và lỗi.
`$order`	Đơn model trả về, dùng tạo redirect.
`$content`	HTML view con trước khi ghép layout.

6. File nguồn và nhánh lỗi

Muốn tra phần	File
Bootstrap, session, base path	`public/index.php`
Khai báo route	`routes/web.php`
Khớp URL/gọi controller	`app/Core/Router.php`
View, layout, redirect	`app/Core/View.php`, `Controller.php`
PDO	`app/Core/Database.php`
Catalog	`app/Controllers/ProductController.php`, `app/Models/Product.php`
Form sản phẩm/checkout	`app/views/products/show.php`, `checkout/index.php`
Giỏ và add	`app/Controllers/CartController.php`, `app/Models/Cart.php`
Đặt hàng/transaction/receipt query	`app/Controllers/CheckoutController.php`, `app/Models/Order.php`

- URL/method không khớp → Router 404.
- Chưa đăng nhập/sai role → redirect login.
- CSRF sai → 403; method sai → 405.
- Hết hàng → model ném lỗi, Controller đưa flash/lỗi.
- Form sai → render checkout, không tạo đơn.
- Lỗi trong transaction → rollback; lỗi chưa bắt được đi qua exception handler.

> Form input lấy key theo `name` (vd `recipientName`); `id` chỉ phục vụ label/JS. Session cookie gửi riêng với POST body. CSS/JS/ảnh thường do Apache phục vụ trực tiếp. Online có thêm SePay redirect và IPN; ví dụ chính dùng COD.

Request → Route → Controller → Model/PDO/MySQL → Controller → View/Layout → HTTP response.

Nội dung đối chiếu trực tiếp các file PHP hiện có. Thông báo/comment có thể hiển thị lỗi dấu tùy encoding terminal; tên route, biến và logic luồng được lấy từ mã nguồn.